Потребительские профили муниципалитетов

Профили различаются.
Типология пока неустойчива.

Динамические сети сходства и проверка чувствительности кластеризации

2 016
муниципалитетов

24
месяца: 2023-2024

4 / 21
метода / альтернативы

Экономические различия содержательны. Границы сообществ чувствительны к методу; устойчивую типологию выбранная процедура не подтверждает.

От пяти показателей к помесячной сети

Разработка: 2023 год. Проверка зафиксированной процедуры: 2024 год.

01

Профиль

Продовольствие, здоровье, маркетплейсы, общепит, транспорт.

Нормировка на сумму пяти опубликованных средних.

02

Сеть сходства

20 ближайших соседей для каждого МО.

Объединение списков соседей; взвешенная сеть.

03

Сообщества

Leiden: разрешение 1,0; seed 13.

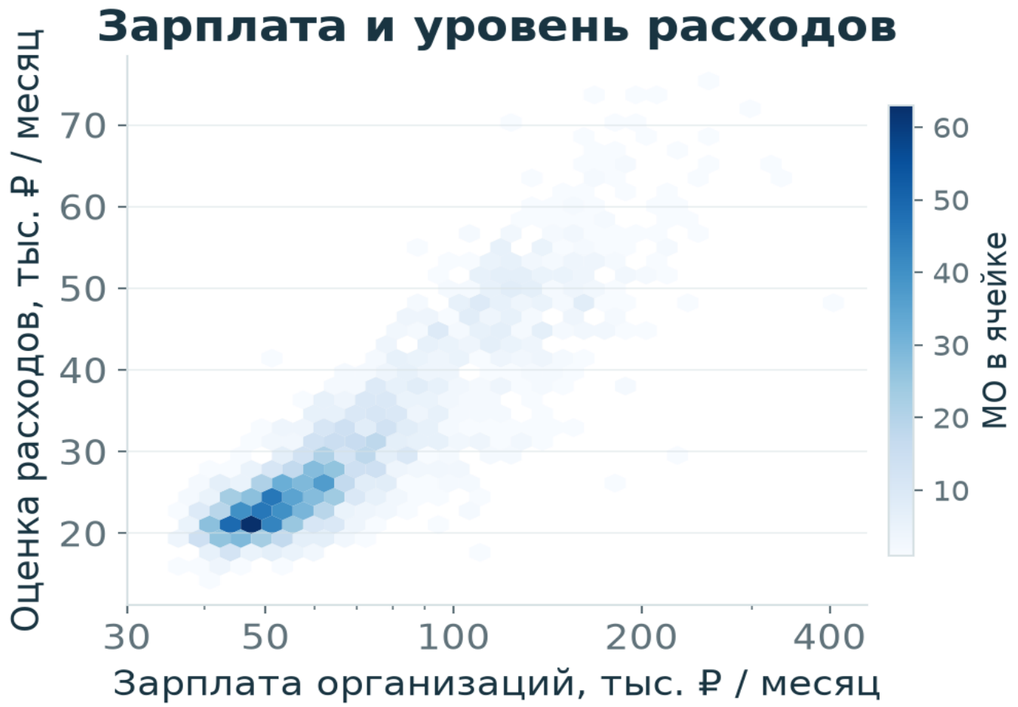
Контроли: косинусная сеть и два варианта KMeans.

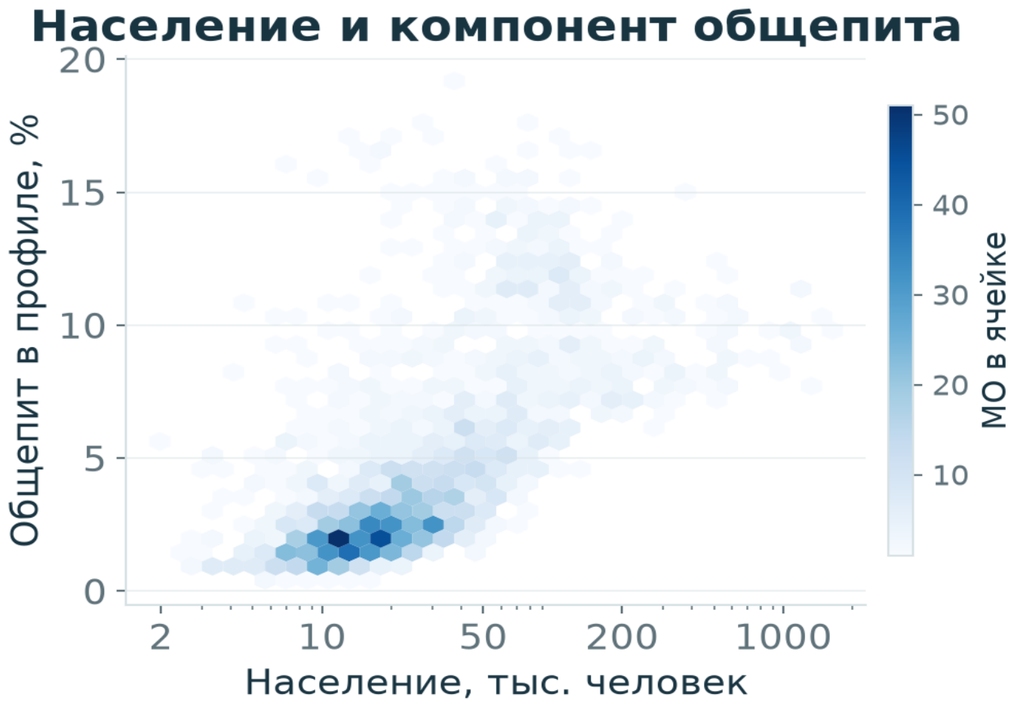
Вес связи: сумма $\sqrt{(p_i c \cdot p_j c)}$ по пяти компонентам профиля

Соотношения средних не равны точным долям семейного бюджета. Рёбра описывают сходство профилей, а не реальные потоки.

Наблюдаемые градиенты потребительских профилей

2024 год; 1 998 МО с полными базовыми признаками. По горизонтали - логарифмическая шкала.

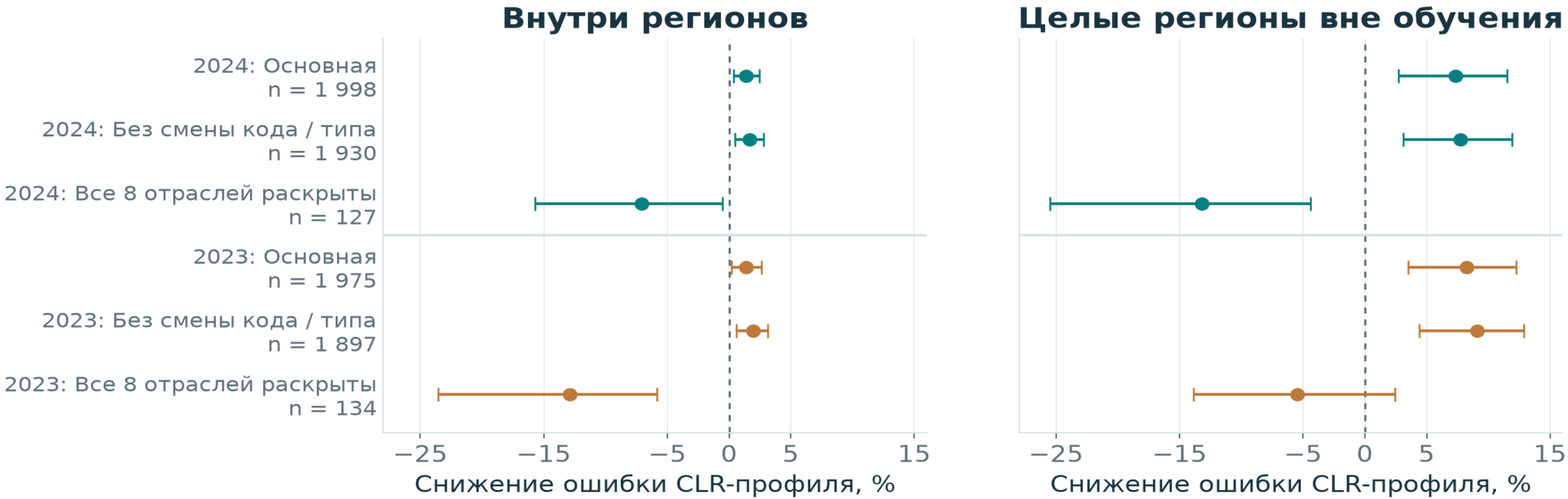




Связи описательные. Зарплата организаций отличается от дохода жителей; рабочие места - от занятых жителей. Графики сами по себе не являются тестом отсутствия дискретных классов.

Отрасли добавляют информацию о составе профиля

2024: снижение ошибки на 1,38% внутри регионов и 7,34% при удержании целых регионов.



Точки: изменение квадратичной ошибки CLR-профиля; полосы: 95% интервалы перевыборки регионов. На малой выборке полного раскрытия качество ухудшается. Интервалы без повторного обучения.

Источник: reports/round2_analysis/models/cv_comparisons.csv; seed 13; контроль пропусков включён

Разные метрики оценивают разные свойства групп

Медианы по 12 месяцам 2024 года. Стрелка показывает предпочтительное направление.

Метод	SW ↑	CH ↑	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑
Leiden / Хеллингер	0,163	785,31	0,815	0,537	0,716
Leiden / косинус	0,119	688,64	0,857	0,543	0,750
KMeans / K = 8	0,249	1079,86	0,822	0,540	0,689
KMeans / сопоставимое K	0,226	939,77	0,788	0,525	0,690

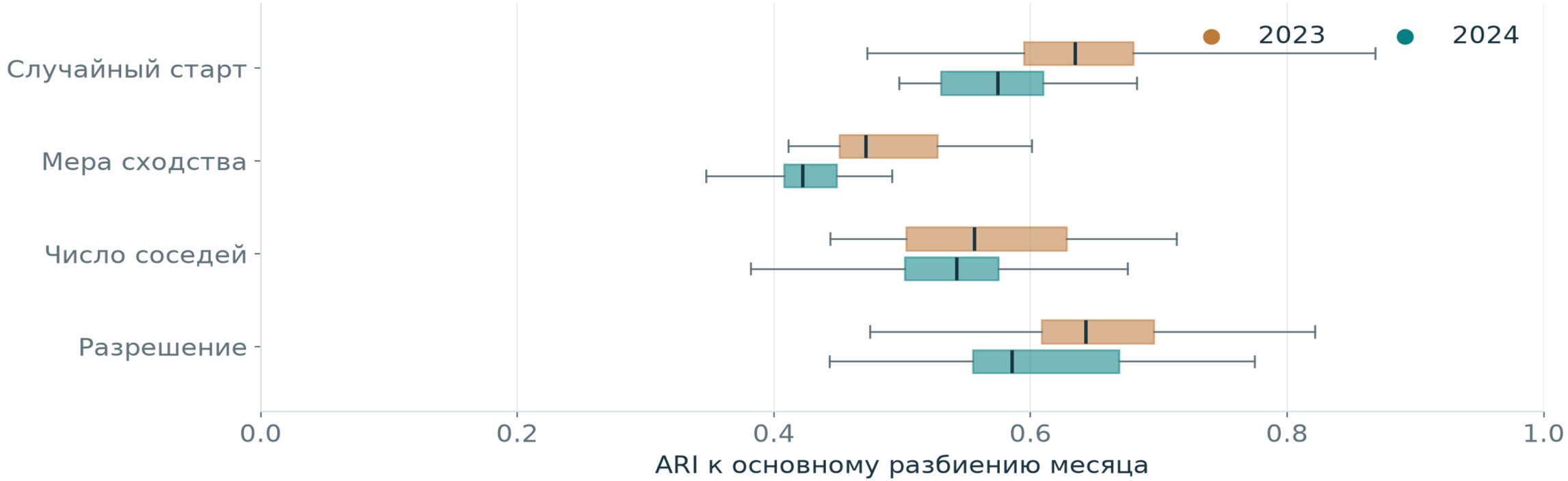
S_Dbw определён в 2/12, 8/12, 8/12 и 0/12 месяцев по порядку строк. Неопределённые значения сохранены как неизвестные.

Косинусный Leiden оценён на другой сети. По AVU основной метод хуже контрольных перестановок. Общего положительного вердикта всех метрик нет.

Источники: reports/initial_study/method_metrics.csv; docs/metrics.md (определения SW, CH, AVI, AVU, MQ)

Состав групп зависит от методических решений

ARI сравнивает разбиения независимо от номеров меток. 1 означает полное совпадение.



Ящик: квартиль, медиана, квартиль. Усы: минимум и максимум; это не доверительные интервалы. Чувствительность возникает даже при смене случайного старта.

Назначения редко проходят строгий фильтр

Поддержка альтернативы: Jaccard состава группы ≥ 0,8. Требуется минимум 17 из 21 альтернативы.

2023

66

из 24 192 назначений МО × месяц

0,273% назначений

2024

0

из 24 192 назначений МО × месяц

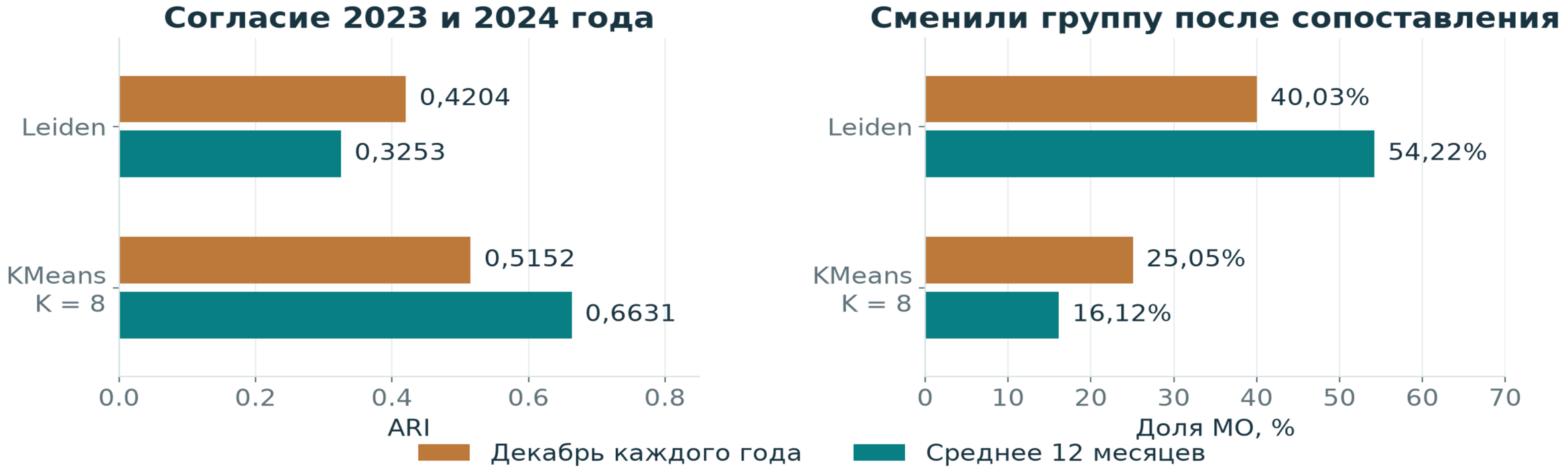
0,000% назначений

Все 66 прошедших назначений относятся к августу 2023 года.

Порог операционный: он не измеряет вероятность истинности экономического типа. Низкая поддержка ограничивает использование жёстких меток для отдельных территорий.

Годовое усреднение не укрепило типологию

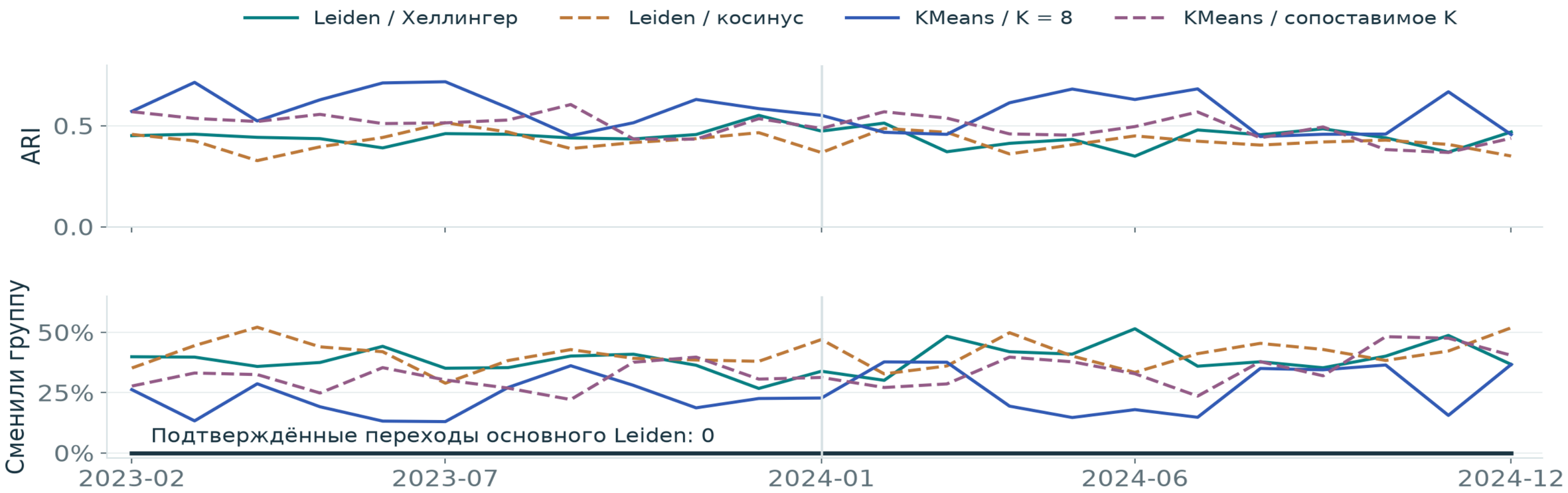
Сравнение 2023 и 2024 года; 2 016 МО. Оба представления используют те же территории.



Годовой Leiden: 0 из 2 016 назначений прошли порог 17 из 21 альтернативы в каждом году. Более высокий ARI KMeans при K = 8 не подтверждает восемь истинных типов; полная устойчивость KMeans здесь не оценивалась.

Сырые смены групп требуют проверки поддержки

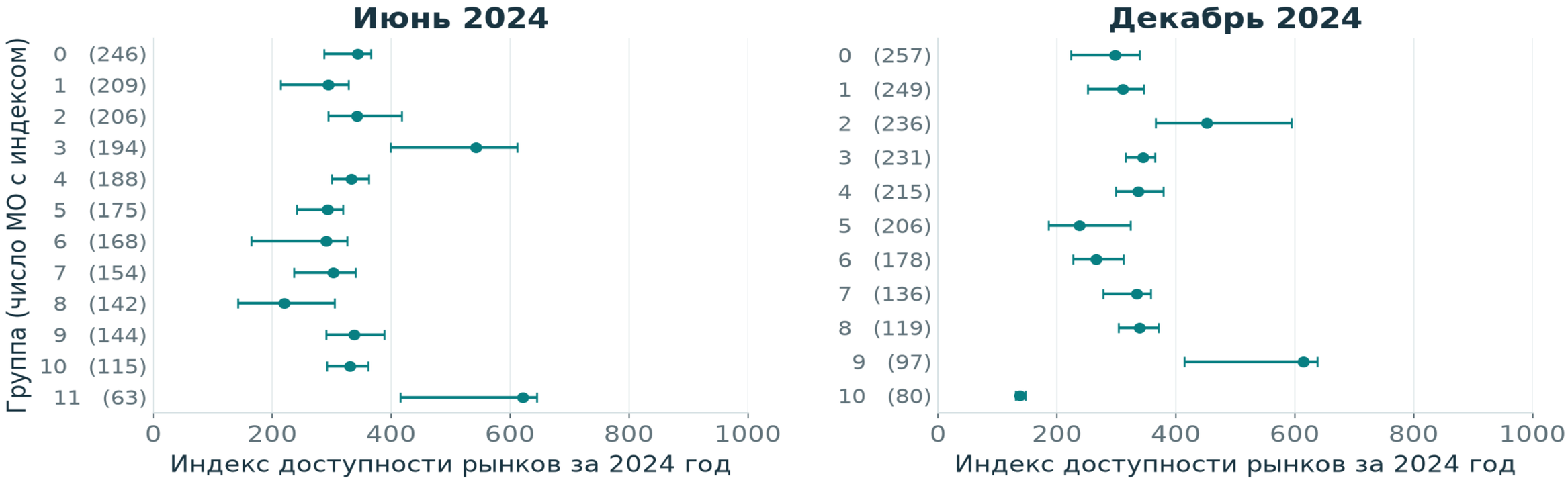
18 008 смен на 46 368 пар соседних месяцев. Ни одна не проходит парный фильтр основного Leiden.



Максимум совместной поддержки концов - 14/21 при требовании 17/21. Нулевой итог фильтра не доказывает отсутствия изменений экономики.

Доступность рынков различается между группами

В обоих месяцах различия превышают условный случайный ориентир с сохранением регионального состава.



Точка: медиана; полоса: 25-75% процентили. Номера групп локальны для месяца. Индекс за весь 2024 год: проверка ретроспективная. Размер МО и пространственная автокорреляция дополнительно не контролируются.

Источники: data/derived/reviews/spatial_external_v1/group_summary.csv; docs/reviews/spatial_validation.md

Что можно использовать в прикладном анализе

Профили дают материал для сравнения территорий; экономический контекст помогает их интерпретировать.

Сравнивать профили	Различия населения, зарплаты, отраслей и пространственного контекста дают содержательные исследовательские ориентиры.
Проверять назначения	Жёсткая метка зависит от метода. Для отдельного МО нужна проверка поддержки, а для перехода - поддержка обоих концов.
Исследовать кейсы	Подтверждённого списка экономических шоков здесь нет. Документальные кейсы сохранены с ограничениями сопоставимости.

Источники: reports/enriched_analysis/REPORT.md; reports/initial_study/REPORT.md; submission/METHODOLOGY.md

Границы результата: процедура, данные, период

Период	24 месяца, 2023-2024. Панель ретроспективная; данных для вывода о будущих экономических изменениях недостаточно.
Статус проверки	Основная процедура проверена на 2024 годе после фиксации на 2023-м. Последующие анализы имеют исследовательский статус.
Новые признаки	Дополнения инвестиций, отгрузки и розницы не дали устойчивого прироста модели профиля. Причинная интерпретация не установлена.

Методология, код, таблицы и архивы

github.com/roshlight/sberindex-clustering-submission

Источники: submission/METHODOLOGY.md; reports/round4_analysis/REPORT.md; reports/round5_analysis/REPORT.md